

Stabilisateur gyroscopique de roulis

Teddy Guillemot / Mewen Dutartre

L3 Génie Maritime, ENSM, Nantes

teddy.guillemot@supmaritime.fr / mewen.dutartre@supmaritime.fr

Objectif du devoir

L'objectif de ce devoir est d'étudier et de mettre en œuvre la stabilisation du roulis d'un système à l'aide d'un gyrostabilisateur. Pour cela, nous avons d'abord implémenté une loi de commande proportionnelle afin d'analyser l'influence du gain sur le comportement du système. Dans un second temps, nous avons amélioré cette commande en introduisant un terme dérivé, permettant d'obtenir une meilleure stabilité et un amortissement des oscillations.

L'ensemble du travail repose sur une approche théorique puis expérimentale, avec un réglage des paramètres par la méthode du régulateur à partir des observations du comportement du système.

I – Prise en main de la maquette du stabilisateur gyroscopique

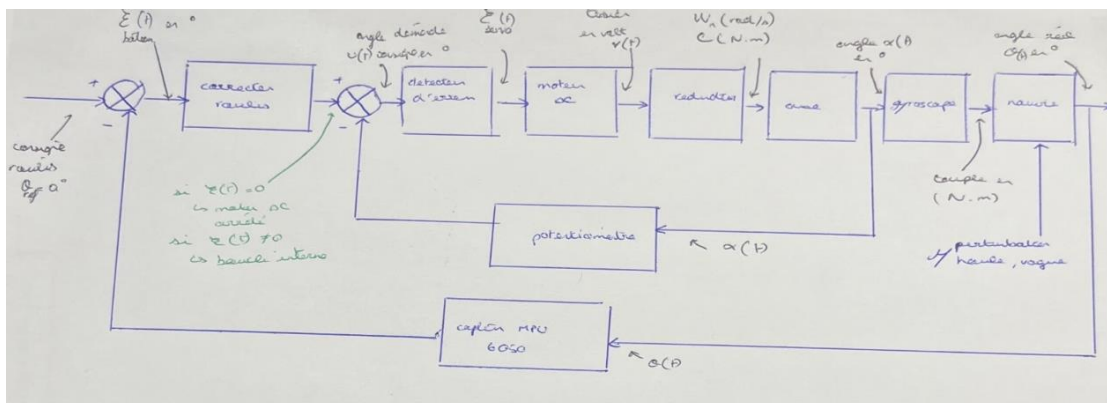
I-1 A) Grandeur réglée : angle θ du roulis du navire par rapport à l'horizontale. B) Grandeur réglante : moment gyroscopique M (couple). C) La perturbation : houle / vague. D) Valeur de consigne : 0° (on veut un navire à l'horizontale).

I-2 –A) Boucle externe : contrôle global du roulis (MPU6050 → correction et commande U). Elle régule l'angle de roulis ($\theta_{ref} \rightarrow \theta$). B) Boucle interne : contrôle de la position du servomoteur (la commande U sert de consigne → angle α de là où est positionné le capteur/accéléromètre). Elle est insérée entre le correcteur externe et l'actionneur physique (moteur brushless).

Schéma des deux boucles imbriquées :

Légende des variables : $-\theta$: roulis , $-\alpha$: angle donné au servomoteur , $-M$: moment , $-u$: commande servo , $-\Omega$: vitesse rotation moteur brushless

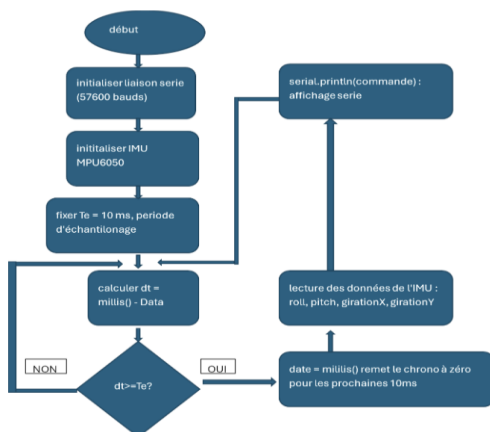
Rôle du bloc interne : Il s'assure que le plateau gyroscope s'incline suivant l'angle demandé par l'Arduino. Car sans la boucle interne l'Arduino ne serait pas si des défauts de frottements ou d'asservissements (vitesse et rapidité à la réponse) existent, ainsi le navire ne serait pas stabilisé comme il le faut, d'où son importance.



Ainsi, la loi de commande utilisée pour l'asservissement de position interne au servomoteur est une loi proportionnelle (P). En effet, le servomoteur reçoit une consigne d'angle et possède en interne un retour de position via un potentiomètre. L'écart entre la consigne et la position mesurée est corrigé proportionnellement. Le moteur DC interne agissant comme un intégrateur naturel, une action P seule suffit à annuler l'erreur statique de position.

Prise en main de la centrale inertielle

Intéressons-nous au programme permettant d'initialiser la centrale inertielle, et écrivons l'algorithme du programme "LireIMU.ino".

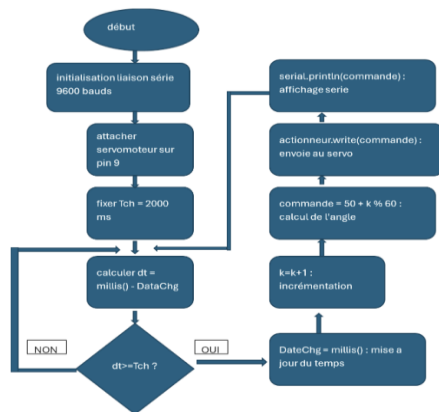


Vérifions en téléversant le programme que nous obtenons bien les mesures attendues.

Nous obtenons des mesures d'angles et de vitesse de rotation en fonction des axes X et Y qui sont cohérentes avec ce que l'on voit de la maquette.

Prise en main du servomoteur

Intéressons-nous à l'asservissement de position, et écrivons l'algorithme du programme "PivoterActionneur.ino".



Déterminons la position neutre plaçant le plateau à l'horizontal.

Nous initialisons ainsi u0 comment étant : 77°.

```
Pot=525  delta=0  cmd=77
Pot=525  delta=0  cmd=77
Pot=525  delta=0  cmd=77
Pot=526  delta=0  cmd=77
```

Prise en main du potentiomètre

Ecrivons le programme "PivoterPlateau.ino" afin d'obtenir un déplacement entre -20° et +20° autour de la position neutre.

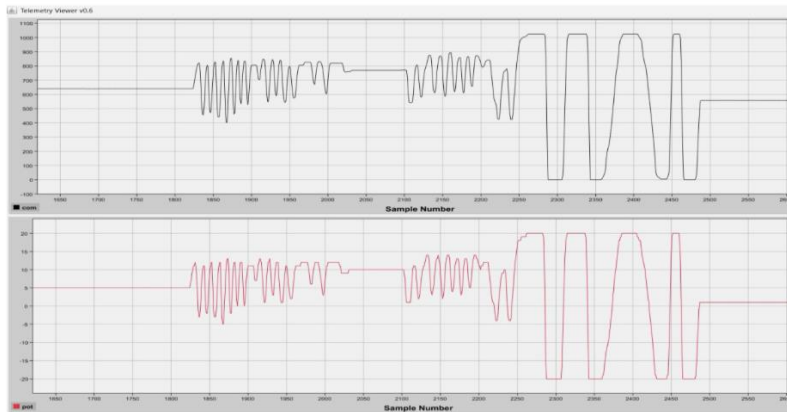
```
Pot=0  delta=-20  cmd=57  Pot=1023  delta=20  cmd=97
Pot=0  delta=-20  cmd=57  Pot=1023  delta=20  cmd=97
Pot=0  delta=-20  cmd=57  Pot=1023  delta=20  cmd=97
```

Nous avons bien un entier de 0 pour un déplacement du plateau de -20° et un entier de 1023 pour un angle de +20°.

Prise en main du gyroscope

Réglons le rapport cyclique de notre moteur brushless à 0.6, nous avons bien une roue tournant à vitesse constante.

Vérifions notre programme "PivoterPlateau.ino" en utilisant le potentiomètre afin de constater un couple créé par le pivotement du plateau. En effet, lorsque le plateau s'incline, le gyroscope en rotation crée un moment gyroscopique selon le théorème du moment cinétique, qui s'oppose au roulis de la maquette. Plus l'inclinaison du plateau est rapide, plus ce couple est important.



Sur Telemetry Viewer, nous constatons la cohérence entre les valeurs que nous attribuons manuellement en déplaçant la jauge du potentiomètre avec la commande du système.

Nous constatons sur la courbe rouge présentant l'angle en degré de la gîte de la maquette un phénomène d'échelon tandis qu'il paraît moins prononcé voire inexistant pour la courbe correspondant au potentiomètre. Nous pouvons émettre des hypothèses à propos de ce phénomène :

- notre programme traite uniquement des nombres entiers, donc pour une échelle d'amplitude de 40, cela se remarque plus que sur une amplitude de 1023
- noter capteur peut présenter des bruits

La partie prise en main est à présent complète et fini.

II – Réglage d'une loi de commande proportionnelle

II-a Réglage du gain proportionnel par le potentiomètre

Le gain proportionnel s'exprime en :

$$k_p = \frac{\text{commande}}{\text{angle}} \quad (\text{en } \% / ^\circ)$$

Le gain proportionnel k_p est ajusté à l'aide d'un potentiomètre connecté à une entrée analogique de la carte Arduino.

Le convertisseur analogique en numérique fournit une valeur entière :

$$\text{valeur} \in [0; 1023]$$

On souhaite faire varier le gain proportionnel dans l'intervalle :

$$k_p \in [0; 2]$$

Ecrivons la relation entre la conversion de la tension sur 10 bits et le gain k_p

On a : $k_p = \frac{2.valeur}{1023}$ avec une simple règle de trois entre $[0; 1023]$ et $[0; 2]$

II-b Implémentation de la loi de commande

Il convient d'utiliser un offset de commande de 77° que nous avons déterminé précédemment dans la partie I.

La loi de commande proportionnelle consiste à corriger l'écart entre la consigne et la mesure.

On définit l'erreur :

$$\varepsilon(t) = \theta_c(t) - \theta(t)$$

La loi de commande est alors :

$$u(t) = k_p \cdot \varepsilon(t) + u_{offset}$$

Avec :

u_{offset} : commande correspond à la position horizontale (position neutre)

Dans notre cas, la consigne est :

$$\theta_c = 0$$

Donc :

$$u(t) = -k_p \cdot \theta(t) + u_{offset}$$

Une saturation de la commande est implémentée afin de limiter l'action du servomoteur :

$$u \in [u_{offset} - 20^\circ; u_{offset} + 20^\circ]$$

II-c Réglage du gain k_p par la méthode du régleur

Le réglage du gain k_p est réalisé expérimentalement par la méthode du régleur.

Le principe consiste à :

- Appliquer une perturbation initiale (angle de 15°)
- Observer la réponse temporelle du système
- Ajuster progressivement k_p à l'aide du potentiomètre

On a selon l'axe x le temps en seconde et selon l'axe y c'est l'angle de roulis en degré mesurée par notre centrale inertielle.

On remarque que :

Pour k_p faible (ici $k_p = 0 \text{ } \%/^\circ$) $\rightarrow$ réponse lente, système peu réactif

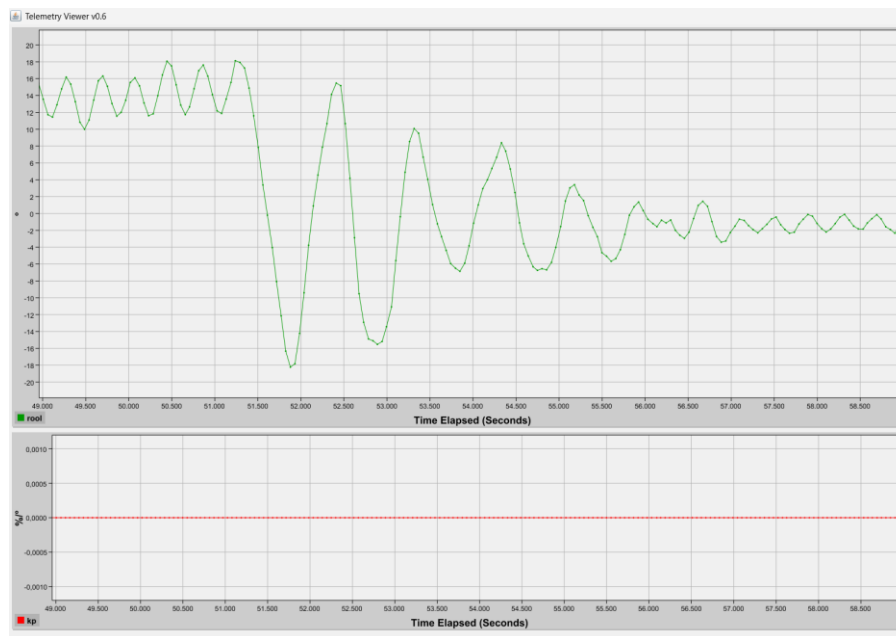


Fig. 1 : mesure du roulis en fonction du temps (vert) et valeur de $k_p = 0,0 \text{ } \%/^\circ$ (rouge)

Pour k_p élevé (ici $k_p = 1,5 \text{ } \%/^\circ$) $\rightarrow$ oscillations, voire instabilité

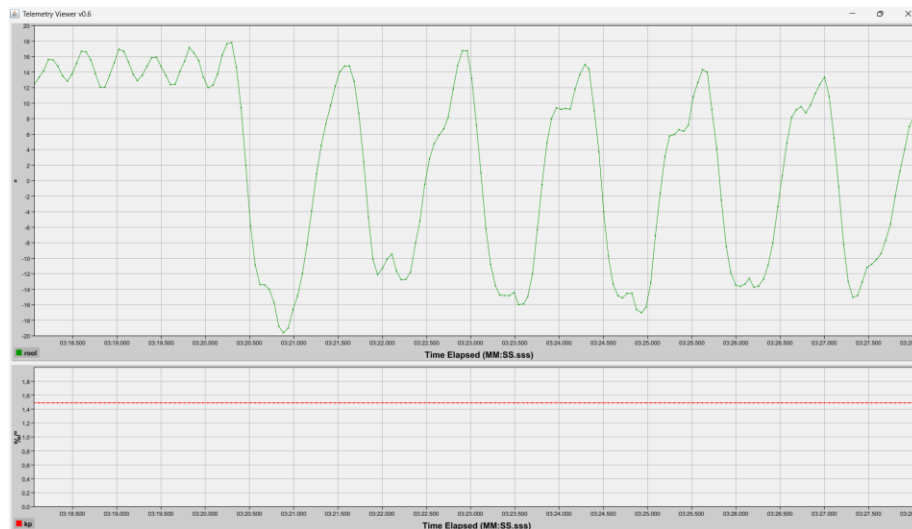


Fig. 2 : mesure du roulis en fonction du temps (vert) et valeur de $k_p = 1,5 \text{ \%}/^\circ$ (rouge).

Donc, pour déterminer notre k_p cherche un compromis pour un retour rapide à l'équilibre avec un minimum d'oscillations.

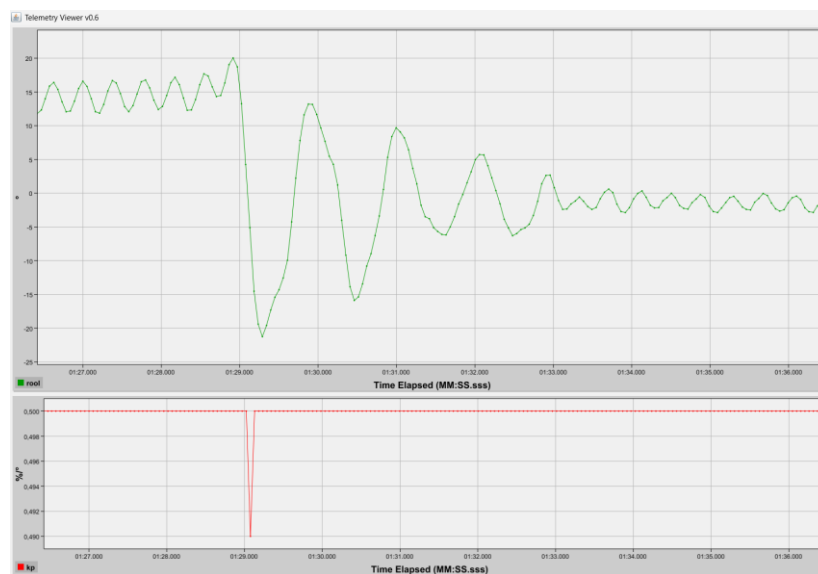


Fig. 3 : mesure du roulis en fonction du temps (vert) et valeur de $k_p = 0,5 \text{ \%}/^\circ$ (rouge).

Ainsi, la commande proportionnelle seule permet de stabiliser le roulis, mais les oscillations résiduelles montrent la nécessité d'un terme d'amortissement. L'ajout d'une action dérivée, étudiée dans la partie suivante, permettra d'améliorer cet amortissement.

III - Réglage d'une loi de commande proportionnelle-dérivée

III- a Réglage du temps dérivé par le potentiomètre

Le temps dérivé T_d est réglé à l'aide d'un potentiomètre, de la même manière que le gain proportionnel.

Or, le convertisseur analogique en numérique fournit une valeur :

$$valeur \in [0; 1023]$$

On souhaite faire varier le temps dérivé dans l'intervalle :

$$T_d \in [0; 1] \text{ s}$$

La relation de conversion est donc :

$$T_d = \frac{valeur}{1023} \text{ en utilisant la règle de trois comme précédemment. } [0; 1023] \text{ et } [0; 1]$$

Ainsi, cette relation va nous permettre d'ajuster l'influence du terme dérivé sur le comportement du système.

III- b Implémentation de la loi de commande

La loi PD continue est donné par :

$$u(t) = k_p \cdot \varepsilon(t) + k_p \cdot T_d \frac{d\varepsilon}{dt} + u_{offset}$$

Etablissons l'expression en discret.

$$u[n] = k_p \cdot \varepsilon[n] + k_p \cdot T_d \cdot \frac{\varepsilon[n] - \varepsilon[n-1]}{T_e} + u_{offset}$$

Où T_e est notre période d'échantillonnage.

Cette implémentation directe permet d'introduire un effet d'anticipation sur l'évolution de l'erreur grâce au terme dérivé.

Or, la dérivation numérique amplifie le bruit de mesure, ce qui rend la commande instable.

On a :

$$\varepsilon(t) = \theta_c(t) - \theta(t)$$

Donc,

$$u(t) = k_p(\theta_c - \theta) + k_p \cdot T_d \cdot \left(\frac{d\theta_c}{dt} - \frac{d\theta}{dt} \right) + u_{offset}$$

Nous réalisons ensuite des mesures grâce au programme "[CommandePD.ino](#)", nous nous attendons à avoir beaucoup de bruit de mesure à cause des deux dérivées numériques.

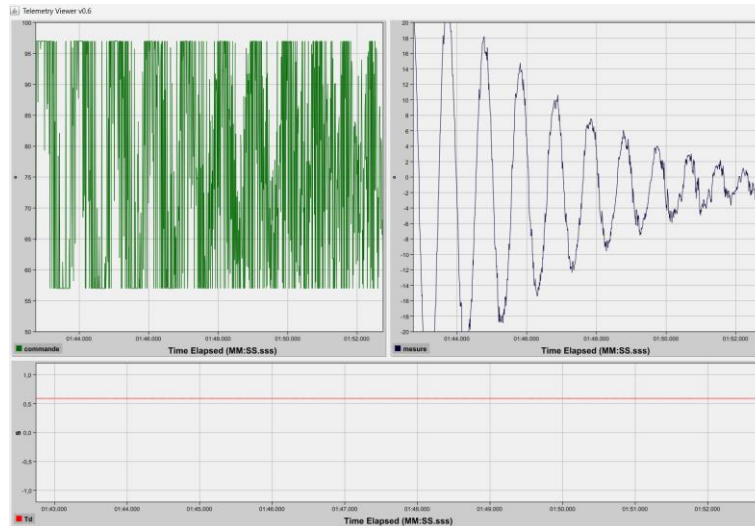


Fig. 4 : graphie de la commande (vert), de la mesure (bleu) et $T_d = 0,6$ (rouge)

En effet, la commande présente de fortes variations dues à l'amplification du bruit par la dérivation numérique, ce qui entraîne une saturation fréquente de la commande. Pour poursuivre notre réflexion on considère que notre consigne est nulle, on obtient alors.

$$\text{On a ainsi, } \theta_c = 0 \Rightarrow \frac{d\theta_c}{dt} = 0$$

Donc,

$$u(t) = -k_p \cdot \theta(t) - k_p \cdot T_d \cdot \frac{d\theta}{dt} + u_{offset}$$

A présent, le terme $\frac{d\theta}{dt}$ correspond à la vitesse angulaire de roulis qui est directement mesurée par le gyromètre et on pourra l'utiliser tel quel dans notre programme.

Cela permet d'éviter la dérivation numérique et d'améliorer la robustesse du système.

Ainsi, nous obtenons notre expression discrète finale.

$$u[n] = -k_p \cdot \theta[n] - k_p \cdot T_d \cdot \Omega[n] + u_{offset}$$

$$\text{Avec, } \Omega[n] = \frac{d\theta}{dt}$$

Ainsi, le terme proportionnel $-k_p \cdot \theta(t)$ assure le rappel vers la position d'équilibre. Il agit directement sur l'écart au roulis et permet de corriger la position du système.

Et le terme dérivé $-k_p \cdot T_d \cdot \Omega(t)$ introduit un effet d'amortissement. Il s'oppose à la vitesse de rotation du système et permet de freiner les mouvements rapides.

On instaure une saturation afin de limiter la commande.

$$u[n] \in [u_{offset} - 20^\circ; u_{offset} + 20^\circ]$$

Alors, la commande PD combine : une action de correction de position et une action d'amortissement des oscillations.

Cela permet d'améliorer la stabilité du système en limitant les dépassements et en accélérant le retour à l'équilibre.

III- c Réglage du temps T_d par la méthode du régleur

Le réglage du temps dérivé T_d est réalisé expérimentalement par la méthode du régleur.

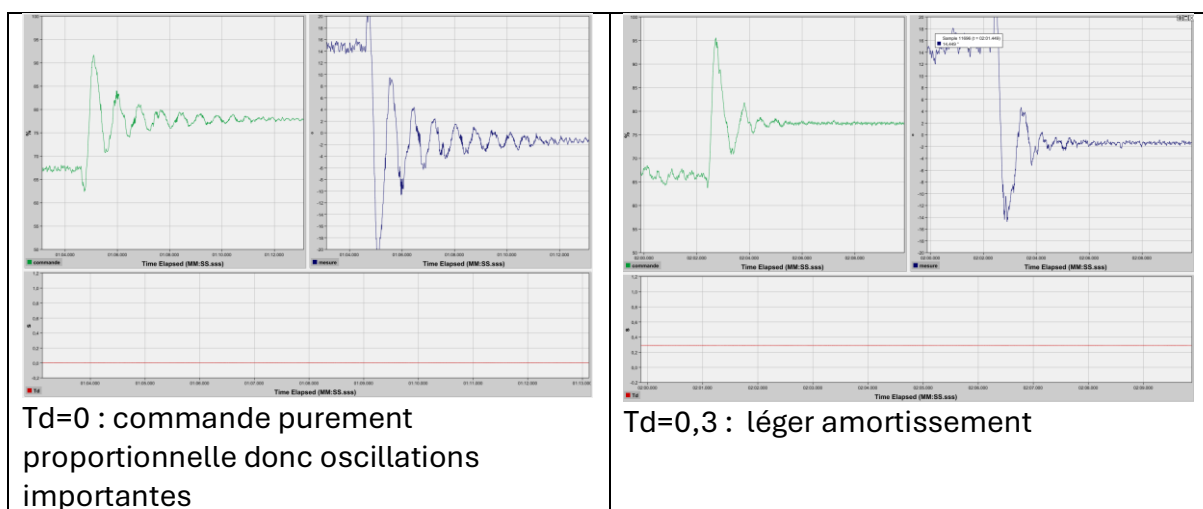
Le principe est identique à celui utilisé pour le gain proportionnel

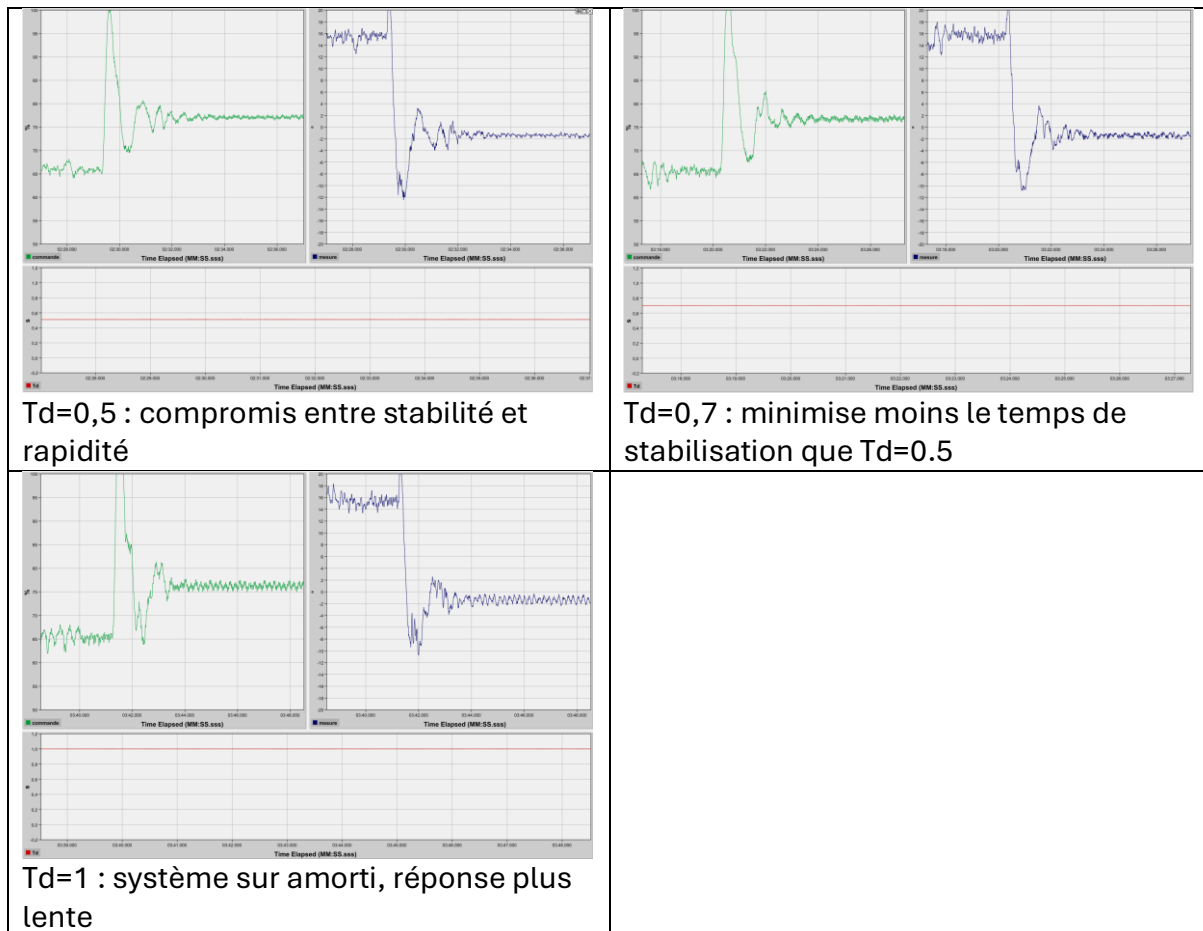
- une perturbation initiale appliquée au système
- la réponse temporelle est observée
- la valeur de T_d est ajustée progressivement

On s'attend à avoir un amortissement important et une stabilisation rapide.

Nous gardons les mêmes unités d'axes que sur la partie III-a.

Nous avons réalisé les relevés suivants avec le programme "StabilisationPD.ino" :





A présent nous allons établir un tableau afin de commenter la stabilisation pour chaque valeur de T_d différentes. Pour cela on va fixer de manière arbitraire une bande de stabilisation autour de ± 1 degré autour de la moyenne des quelques valeurs finale et pas autour de 0° . Car on remarque que la maquette n'oscille pas tout à fait autour de 0° (léger décalage entre notre consigne et notre valeur réelle).

T_d	0	0.3	0.5	0.7	1
Temps stabilisation à partir duquel on considère le navire stable selon les précédents critères	6s	2.2s	2.8s	2.3s	3.4s

Nous pouvons nous rendre compte que les mesures sont très similaires les unes par rapport aux autres. De plus, on peut remarquer que le bruit de mesure augmente au fur à mesure que nous augmentons T_d .

Or, il nous aurait sans doute fallût plus d'essais afin de confronter et de trouver une convergence dans nos résultats. Mais on peut tout de même dire qu'un paramétrage avec un T_d de 0.3s est le plus cohérent pour notre stabilisation.

Nous avons bien une réponse rapide et mesurée. Le système est stable, les oscillations sont fortement amorties grâce à l'action proportionnel donc le système est amorti. De plus on remarque que l'action dérivé agit correctement car quand la vitesse angulaire est forte alors la commande freine fortement et quand elle est faible l'action dérivée diminue. Cela permet d'avoir moins d'oscillations et un retour rapide à l'équilibre tout en étant stable.

Les oscillations observées au début du mouvement sont progressivement atténuées et le système converge vers la consigne sans oscillations persistantes. Notre objectif est donc atteint, on a pu mettre en œuvre la stabilisation du roulis d'un système à l'aide d'un gyrostabilisateur.

Conclusion

Cette étude met en évidence l'intérêt des correcteurs avancés en automatique, en traitant de la stabilité dynamique.

En comparant l'amélioration apportée par le terme dérivé entre (P et PD). On remarque qu'avec une commande proportionnelle seule quand k_p augmente le système répond plus rapidement mais il devient instable (oscillations et dépassements). Tant dis qu'avec une commande proportionnelle dérivé, le terme dérivé est un terme d'amortissement, il freine les variations et limite les dépassements. Donc nous obtenons un système plus stable et avec moins d'oscillations. A cela s'ajoute le temps de stabilisation, avec une action proportionnelle seule, le système oscille longtemps avant de se stabiliser, en ajoutant l'action dérivé les oscillations sont réduites et donc converge plus rapidement. On peut noter que cela permet au système d'être moins brutal et donc aussi de préserver le système dans le temps, on applique moins de contrainte mécanique.

De plus le terme dérivé mesure la vitesse de variation de l'erreur et permet "d'anticiper" son évolution. Ainsi le système devient prédictif.

Cependant il est important de noter que l'action dérivée ne supprime pas l'erreur statique, la dérivée n'agit plus à l'état stabilisé donc elle n'apporte pas d'amélioration sur la précision finale. L'un des problèmes majeurs de l'action dérivé est qu'elle amplifie le bruit de mesure ce qui peut perturber le système et les mesures.

De plus, on remarque que nous sommes confrontées à des limites qui sont le bruit résiduel qui augmente avec T_d , des oscillations résiduelles de faible amplitude

persistantes, une absence de terme intégral ce qui empêche une correction d'éventuelles erreurs statiques dues aux frottements.